```
================================================================================
     PROGRAMMAZIONE INTERA – FORMULAZIONI E SPIEGAZIONI PASSO PER PASSO
                              (20 Esercizi)
================================================================================

  Legenda delle fasi di formulazione:
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │  PASSO 1 → Identificare le DECISIONI (→ definire le variabili)           │
  │  PASSO 2 → Identificare l'OBIETTIVO (→ scrivere la funzione obiettivo)   │
  │  PASSO 3 → Identificare i VINCOLI   (→ scrivere i constraint)            │
  │  PASSO 4 → Scrivere il MODELLO COMPLETO                                  │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
ESERCIZIO 1 – ZAINO 0-1 (0-1 Knapsack)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
  La decisione è: prendere o meno ciascun oggetto.
  Per ogni oggetto i = 1, …, 8 definiamo:

      x_i ∈ {0, 1}     dove  x_i = 1  se l'oggetto i viene inserito nello zaino
                             x_i = 0  altrimenti

  Sono variabili binarie perché ogni oggetto può essere preso al massimo una volta.

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
  Vogliamo massimizzare l'utilità totale degli oggetti selezionati.
  L'utilità totale è la somma dei valori v_i degli oggetti presi (x_i = 1):

      Max  z = Σ_{i=1}^{8} v_i · x_i
             = 8x_1 + 5x_2 + 9x_3 + 4x_4 + 11x_5 + 2x_6 + 6x_7 + 7x_8

PASSO 3 – VINCOLI
  Vincolo di capacità: il peso totale non deve superare 15 kg.
  Il peso degli oggetti selezionati è Σ w_i · x_i, quindi:

      Σ_{i=1}^{8} w_i · x_i ⩽ 15
      → 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 6x_5 + 1x_6 + 3x_7 + 4x_8 ⩽ 15

  Vincolo di integralità binaria:
      x_i ∈ {0,1}   per ogni i = 1, …, 8

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO
  Max   z = 8x_1 + 5x_2 + 9x_3 + 4x_4 + 11x_5 + 2x_6 + 6x_7 + 7x_8
  s.t.  4x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 6x_5 + x_6 + 3x_7 + 4x_8 ⩽ 15
        x_i ∈ {0,1}    ∀i
```

ESERCIZIO 2 – ZAINO CON QUANTITÀ MULTIPLE (Bounded Knapsack)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI

La decisione è: quante unità di ciascun tipo caricare.
Per ogni tipo i = 1, …, 5:

$x_i \in Z+$ (intero non-negativo) = numero di pezzi del tipo i caricati

Non è binaria perché possiamo caricare più unità dello stesso tipo
(fino al limite di disponibilità d_i).

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO

Massimizzare il profitto totale:

$$\text{Max } z = \Sigma_{i=1}^{5} p_i \cdot x_i$$
$$= 10x_1 + 16x_2 + 5x_3 + 22x_4 + 8x_5$$

PASSO 3 – VINCOLI

Vincolo di capacità del furgone:

$$\Sigma_{i=1}^{5} vol_i \cdot x_i \leqslant 50$$
$$\rightarrow 5x_1 + 8x_2 + 3x_3 + 10x_4 + 4x_5 \leqslant 50$$

Vincoli di disponibilità (non si possono caricare più pezzi di quelli
disponibili in magazzino):

$$x_1 \leqslant 4, \quad x_2 \leqslant 3, \quad x_3 \leqslant 6, \quad x_4 \leqslant 2, \quad x_5 \leqslant 5$$

Vincolo di integralità e non-negatività:

$x_i \geqslant 0$, intera $\forall i$

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO

$$\text{Max } z = 10x_1 + 16x_2 + 5x_3 + 22x_4 + 8x_5$$
$$\text{s.t. } 5x_1 + 8x_2 + 3x_3 + 10x_4 + 4x_5 \leqslant 50$$
$x_i \leqslant d_i$ $\forall i$ (d = [4, 3, 6, 2, 5])
$x_i \in Z+$ $\forall i$

ESERCIZIO 3 – COPERTURA DI INSIEME (Set Covering)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI

La decisione è: installare o meno la telecamera in ciascun sito.

Per ogni sito j = 1, …, 5:

x_j ∈ {0,1} dove x_j = 1 se il sito j è selezionato

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO

Minimizzare il costo totale di installazione:

Min z = Σ_{j=1}^{5} c_j · x_j
= 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 3x_4 + 7x_5

PASSO 3 – VINCOLI

Ogni incrocio i deve essere coperto da almeno un sito selezionato.
Indichiamo con S_j l'insieme degli incroci coperti dal sito j.
Per ogni incrocio i, la somma delle variabili dei siti che lo coprono
deve essere ⩾ 1:

Incrocio 1: siti che lo coprono = {1, 4} → x_1 + x_4 ⩾ 1
Incrocio 2: siti che lo coprono = {1, 2, 5} → x_1 + x_2 + x_5 ⩾ 1
Incrocio 3: siti che lo coprono = {2, 4} → x_2 + x_4 ⩾ 1
Incrocio 4: siti che lo coprono = {1, 3} → x_1 + x_3 ⩾ 1
Incrocio 5: siti che lo coprono = {2, 3, 5} → x_2 + x_3 + x_5 ⩾ 1
Incrocio 6: siti che lo coprono = {3, 4, 5} → x_3 + x_4 + x_5 ⩾ 1
Incrocio 7: siti che lo coprono = {3, 5} → x_3 + x_5 ⩾ 1

Vincolo di integralità: x_j ∈ {0,1} ∀j

Forma compatta: Σ_{j: i ∈ S_j} x_j ⩾ 1 ∀ incrocio i

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO

Min z = 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 3x_4 + 7x_5
s.t. x_1 + x_4 ⩾ 1
x_1 + x_2 + x_5 ⩾ 1
x_2 + x_4 ⩾ 1
x_1 + x_3 ⩾ 1
x_2 + x_3 + x_5 ⩾ 1
x_3 + x_4 + x_5 ⩾ 1
x_3 + x_5 ⩾ 1
x_j ∈ {0,1} ∀j

ESERCIZIO 4 – SELEZIONE DI SOTTOINSIEMI DISGIUNTI (Set Packing)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI

La decisione è: servire o meno ciascun cliente.
Per ogni cliente i = 1, …, 4:

```
      x_i ∈ {0,1}    dove  x_i = 1  se il cliente i viene servito

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
  Massimizzare il profitto totale dei clienti serviti:

      Max  z = 15x_1 + 12x_2 + 10x_3 + 18x_4

PASSO 3 – VINCOLI
  Ogni veicolo k può essere assegnato a un solo cliente.
  Per ogni veicolo k, la somma dei clienti selezionati che lo richiedono ⩽ 1.
  Indichiamo con R_i l'insieme dei veicoli richiesti dal cliente i.

      Veicolo 1: richiesto da clienti {1, 4}   →  x_1 + x_4 ⩽ 1
      Veicolo 2: richiesto da clienti {2, 4}   →  x_2 + x_4 ⩽ 1
      Veicolo 3: richiesto da clienti {1, 3}   →  x_1 + x_3 ⩽ 1
      Veicolo 4: richiesto da clienti {2, 4}   →  x_2 + x_4 ⩽ 1  (già scritto)
      Veicolo 5: richiesto da clienti {1}      →  x_1 ⩽ 1        (ridondante)
      Veicolo 6: richiesto da clienti {3, 4}   →  x_3 + x_4 ⩽ 1

  Forma compatta:  Σ_{i: k ∈ R_i} x_i ⩽ 1   ∀ veicolo k

  Vincolo di integralità:   x_i ∈ {0,1}  ∀i

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO
  Max   z = 15x_1 + 12x_2 + 10x_3 + 18x_4
  s.t.  x_1 + x_4 ⩽ 1     (veicolo 1)
        x_2 + x_4 ⩽ 1     (veicolo 2 e 4)
        x_1 + x_3 ⩽ 1     (veicolo 3)
        x_3 + x_4 ⩽ 1     (veicolo 6)
        x_i ∈ {0,1}   ∀i


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

ESERCIZIO 5 – PARTIZIONE DI INSIEME (Set Partitioning)

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
  La decisione è: selezionare o meno ciascun equipaggio (turno).
  Per ogni equipaggio j = 1, …, 5:

      x_j ∈ {0,1}    dove  x_j = 1  se l'equipaggio j è selezionato

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
  Minimizzare il costo totale dei turni selezionati:

      Min  z = 300x_1 + 200x_2 + 350x_3 + 250x_4 + 400x_5

PASSO 3 – VINCOLI
```

Ogni volo i deve essere coperto ESATTAMENTE UNA VOLTA.
(Differenza chiave rispetto al Set Covering: non basta ≥1, serve = 1)

Indichiamo con F_j i voli coperti dall'equipaggio j:

    Volo 1: coperti da {1, 3}   → x_1 + x_3 = 1
    Volo 2: coperti da {2, 5}   → x_2 + x_5 = 1
    Volo 3: coperti da {1, 4}   → x_1 + x_4 = 1
    Volo 4: coperti da {2, 4}   → x_2 + x_4 = 1
    Volo 5: coperti da {3, 5}   → x_3 + x_5 = 1
    Volo 6: coperti da {2, 5}   → x_2 + x_5 = 1 (già scritto)

Forma compatta: Σ_{j: i ∈ F_j} x_j = 1   ∀ volo i

Vincolo di integralità: x_j ∈ {0,1} ∀j

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO
Min   z = 300x_1 + 200x_2 + 350x_3 + 250x_4 + 400x_5
s.t. x_1 + x_3 = 1   (volo 1)
      x_2 + x_5 = 1   (volo 2 e 6)
      x_1 + x_4 = 1   (volo 3)
      x_2 + x_4 = 1   (volo 4)
      x_3 + x_5 = 1   (volo 5)
      x_j ∈ {0,1}   ∀j

NOTA: la differenza tra Set Covering (≥1), Set Packing (≤1) e
Set Partitioning (=1) è proprio nel tipo di vincolo di copertura.

ESERCIZIO 6 – LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI (Facility Location)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
Abbiamo due tipi di decisione, dunque due famiglie di variabili:

(a) Aprire o meno il centro j:
      y_j ∈ {0,1}   j = 1, 2, 3
      y_j = 1 se il centro j viene aperto

(b) Assegnare la città i al centro j:
      x_ij ∈ {0,1}   i = 1,…,5; j = 1,2,3
      x_ij = 1 se la città i è servita dal centro j

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
Minimizzare costi fissi di apertura + costi variabili di servizio:

    Min z = Σ_j f_j · y_j + Σ_i Σ_j c_ij · x_ij

```
             = 100y_1 + 150y_2 + 80y_3
               + 10x_{11} + 20x_{12} + 15x_{13}
               + 12x_{21} +  8x_{22} + 18x_{23}
               + ... (tutti i termini c_ij · x_ij)

PASSO 3 – VINCOLI
  [V1] Ogni città deve essere servita da esattamente un centro:
        Σ_j x_ij = 1    ∀ città i

  [V2] Una città può essere assegnata al centro j solo se j è aperto.
       Se y_j = 0, allora x_ij deve essere 0 per tutte le città i.
       Questo si modella con il vincolo di "linking":
        x_ij ⩽ y_j     ∀i, ∀j

  [V3] Integralità:
        x_ij ∈ {0,1},  y_j ∈ {0,1}

  NOTA: Il vincolo [V2] è il "collegamento" tra le due famiglie di variabili
  ed è il cuore del modello Facility Location.

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO
  Min   z = 100y_1 + 150y_2 + 80y_3 + Σ_i Σ_j c_ij · x_ij
  s.t.  Σ_j x_ij = 1          ∀i          [copertura]
        x_ij ⩽ y_j             ∀i, ∀j      [linking]
        x_ij ∈ {0,1},  y_j ∈ {0,1}


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

ESERCIZIO 7 – PROBLEMA DI ASSEGNAMENTO (Assignment Problem)

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
  La decisione è: quale mansione assegnare a ciascun lavoratore.
  Per ogni coppia (lavoratore i, mansione j):

      x_ij ∈ {0,1}    i = 1,…,4;  j = 1,…,4
      x_ij = 1  se il lavoratore i è assegnato alla mansione j

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
  Minimizzare il costo totale di assegnamento:

      Min  z = Σ_i Σ_j c_ij · x_ij

PASSO 3 – VINCOLI
  [V1] Ogni lavoratore svolge esattamente una mansione:
        Σ_j x_ij = 1    ∀ lavoratore i   (vincolo di riga)

  [V2] Ogni mansione è svolta da esattamente un lavoratore:
```

```
        Σ_i x_ij = 1    ∀ mansione j     (vincolo di colonna)

  [V3] Integralità:
        x_ij ∈ {0,1}

  NOTA: Questo è un problema di assegnamento bipartito perfetto (n×n).
  La sua matrice dei vincoli è totalmente unimodulare (TU): la soluzione
  del rilassamento lineare è già intera → non serve imporre l'integralità.
  In pratica però la si impone comunque per generalità.

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO
  Min   z = Σ_{i=1}^{4} Σ_{j=1}^{4} c_ij · x_ij
  s.t.  Σ_j x_ij = 1    ∀i    [ogni lavoratore → 1 mansione]
        Σ_i x_ij = 1    ∀j    [ogni mansione → 1 lavoratore]
        x_ij ∈ {0,1}


═══════════════════════════════════════════════════════════════════
ESERCIZIO 8 – COMMESSO VIAGGIATORE (TSP)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
  La decisione è: quale arco percorrere nel tour.
  Per ogni coppia ordinata (i, j) con i ≠ j:

      x_ij ∈ {0,1}    x_ij = 1  se si percorre l'arco da città i a città j

  Variabili ausiliarie (formulazione MTZ per eliminazione subtour):
      u_i ∈ Z+        posizione della città i nell'ordine di visita (i ≠ A)

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
  Minimizzare la distanza totale del tour:

      Min  z = Σ_i Σ_{j≠i} d_ij · x_ij

PASSO 3 – VINCOLI
  [V1] Da ogni città si parte esattamente una volta:
        Σ_{j≠i} x_ij = 1    ∀i     (vincolo di uscita)

  [V2] In ogni città si arriva esattamente una volta:
        Σ_{i≠j} x_ij = 1    ∀j     (vincolo di entrata)

  [V3] Eliminazione dei subtour (vincoli MTZ – Miller-Tucker-Zemlin):
       Senza questi vincoli la soluzione potrebbe formare due o più cicli
       disgiunti invece di un unico tour. I vincoli MTZ li eliminano usando
       le variabili di posizione u_i:

        u_i - u_j + n · x_ij ≤ n - 1    ∀i,j = 2,…,n;  i ≠ j
```

Interpretazione: se x_ij = 1 (si va da i a j), allora deve essere
u_j ≥ u_i + 1, cioè j viene visitato dopo i nell'ordine del tour.

[V4] Integralità:
x_ij ∈ {0,1}, 1 ≤ u_i ≤ n ∀i ≠ nodo di partenza

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO (formulazione MTZ)
Min z = Σ_i Σ_{j≠i} d_ij · x_ij
s.t. Σ_{j≠i} x_ij = 1 ∀i [uscita]
Σ_{i≠j} x_ij = 1 ∀j [entrata]
u_i - u_j + n · x_ij ≤ n-1 ∀i,j≠0, i≠j [anti-subtour MTZ]
x_ij ∈ {0,1}, u_i ∈ Z+

ESERCIZIO 9 – PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE (Lot Sizing)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
Abbiamo tre tipi di decisione per ogni periodo t = 1, …, 4:

q_t ∈ Z+ quantità prodotta nel periodo t
s_t ∈ Z+ scorte a fine periodo t
y_t ∈ {0,1} 1 se si effettua la produzione nel periodo t (setup)

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
Minimizzare costi totali = setup + produzione + magazzinaggio:

Min z = Σ_t (f_t · y_t + p_t · q_t + h_t · s_t)
= Σ_t (200 y_t + 3 q_t + 1 s_t)

PASSO 3 – VINCOLI
[V1] Bilancio delle scorte (continuità inventario):
Scorte periodo precedente + produzione = domanda + scorte correnti
s_{t-1} + q_t = d_t + s_t ∀t (con s_0 = 0)

[V2] Si può produrre solo se il setup è attivo (y_t = 1).
M = Σ d_t = 180 (domanda totale) è un upper bound naturale su q_t:
q_t ≤ M · y_t ∀t
→ Se y_t = 0, allora q_t = 0 (non si produce)
→ Se y_t = 1, q_t può assumere qualsiasi valore ≤ M

[V3] Rispetto della capacità produttiva:
q_t ≤ 150 ∀t

[V4] Non-negatività e integralità:
q_t, s_t ≥ 0 intere, y_t ∈ {0,1}

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO

Min $z = \Sigma_{t=1}^{4} (200\, y_t + 3\, q_t + s_t)$

s.t. $s_{t-1} + q_t = d_t + s_t \quad \forall t \quad (s_0 = 0)$

$q_t \leq 180 \cdot y_t \quad \forall t$

$q_t \leq 150 \quad \forall t$

$q_t, s_t \in Z+, \quad y_t \in \{0,1\}$

ESERCIZIO 10 – COLORAZIONE DI GRAFI (Graph Coloring)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI

Due famiglie di variabili (K = numero massimo di colori possibili ≤ n):

$x_{ik} \in \{0,1\}$ 1 se al nodo (esame) i viene assegnato il colore (slot) k

$w_k \in \{0,1\}$ 1 se il colore k è utilizzato

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO

Minimizzare il numero di colori (slot) usati:

Min $z = \Sigma_k w_k$

PASSO 3 – VINCOLI

[V1] Ogni nodo riceve esattamente un colore (ogni esame in un solo slot):

$\Sigma_k x_{ik} = 1 \quad \forall$ nodo i

[V2] Due nodi adiacenti (in conflitto) non possono avere lo stesso colore:

$x_{ik} + x_{jk} \leq w_k \quad \forall$ arco $(i,j) \in E, \quad \forall$ colore k

Interpretazione: se sia i che j usano il colore k, allora $w_k \geq 1$ (il colore k è usato). Implicitamente, se $w_k = 0$, né i né j possono avere il colore k.

[V3] Un colore può essere usato solo se è "aperto":

Questo è già garantito da [V2]: se $x_{ik} + x_{jk} \leq w_k$ e $w_k = 0$, allora sia x_{ik} che x_{jk} devono essere 0.

[V4] Simmetry breaking (facoltativo, per ridurre lo spazio di ricerca):

$w_1 \geq w_2 \geq \ldots \geq w_K$

[V5] Integralità:

$x_{ik}, w_k \in \{0,1\}$

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO

Min $z = \Sigma_{k=1}^{K} w_k$

s.t. $\Sigma_k x_{ik} = 1 \quad \forall i$

$x_{ik} + x_{jk} \leq w_k \quad \forall (i,j) \in E, \quad \forall k$

x_ik, w_k ∈ {0,1}

ESERCIZIO 11 – TAGLIO DI MATERIALI (Cutting Stock)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI

La decisione è: quanti tubi tagliare secondo ciascuno schema.

Per ogni schema j = 1, …, 6:

x_j ∈ Z+ numero di tubi da tagliare secondo lo schema j

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO

Minimizzare il numero totale di tubi utilizzati:

Min z = Σ_{j=1}^{6} x_j = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6

PASSO 3 – VINCOLI

Ogni tipo di pezzo richiesto deve essere prodotto in quantità sufficiente.

Indichiamo con a_ij il numero di pezzi di tipo i prodotti dallo schema j.

Per i pezzi da 3m (domanda = 30):

3x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 + 0x_6 ≥ 30

Per i pezzi da 4m (domanda = 20):

0x_1 + 1x_2 + 2x_3 + 0x_4 + 1x_5 + 0x_6 ≥ 20

Per i pezzi da 5m (domanda = 15):

0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 1x_5 + 2x_6 ≥ 15

Forma compatta: Σ_j a_ij · x_j ≥ d_i ∀ tipo i

Vincolo di integralità e non-negatività:

x_j ∈ Z+ ∀j

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO

Min z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6

s.t. 3x_1 + 2x_2 + x_4 ≥ 30 [pezzi da 3m]

x_2 + 2x_3 + x_5 ≥ 20 [pezzi da 4m]

x_4 + x_5 + 2x_6 ≥ 15 [pezzi da 5m]

x_j ∈ Z+ ∀j

ESERCIZIO 12 – SCHEDULING SU MACCHINA SINGOLA (Weighted Tardiness)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
  Due famiglie di variabili:

  (a) Variabili di ordine/sequenza:
        x_ij ∈ {0,1}   1 se il job i viene eseguito prima del job j

  (b) Variabili di tempo di completamento:
        C_i ∈ R+   tempo di completamento del job i

  (c) Variabili di ritardo:
        T_i ∈ R+   ritardo del job i = max(0, C_i - d_i)

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
  Minimizzare la somma pesata dei ritardi:

      Min z = Σ_i w_i · T_i = 4T_1 + 3T_2 + 2T_3 + 5T_4 + T_5

PASSO 3 – VINCOLI
  [V1] Definizione del ritardo (T_i ≥ 0):
        T_i ≥ C_i - d_i   ∀i   (T_i = 0 se C_i ≤ d_i)

  [V2] Vincoli di sequenziamento (se i precede j, j inizia dopo la fine di i):
        C_j ≥ C_i + p_j - M·(1 - x_ij)   ∀i ≠ j
        C_i ≥ C_j + p_i - M·x_ij   ∀i ≠ j
       (uno dei due è sempre attivo a seconda di chi precede chi)

  [V3] Antisimmetria (o i precede j o j precede i, non entrambi):
        x_ij + x_ji = 1   ∀i < j

  [V4] Non-negatività:
        C_i ≥ p_i,   T_i ≥ 0,   x_ij ∈ {0,1}

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO
  Min   z = Σ_i w_i · T_i
  s.t. T_i ≥ C_i - d_i   ∀i
        C_j ≥ C_i + p_j - M·(1 - x_ij)   ∀i ≠ j
        x_ij + x_ji = 1   ∀i < j
        C_i ≥ p_i, T_i ≥ 0, x_ij ∈ {0,1}

ESERCIZIO 13 – SELEZIONE DI PROGETTI (Capital Budgeting)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
  La decisione è: finanziare o meno ciascun progetto.
  Per ogni progetto i = 1, …, 6:

x_i ∈ {0,1} 1 se il progetto i viene finanziato

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
Massimizzare il valore attuale netto (NPV) totale:

Max z = 100x_1 + 150x_2 + 80x_3 + 120x_4 + 200x_5 + 90x_6

PASSO 3 – VINCOLI
[V1] Vincoli di budget per ogni anno t:

Anno 1: 80x_1 + 100x_2 + 60x_3 + 90x_4 + 150x_5 + 70x_6 ≤ 250
Anno 2: 50x_1 + 60x_2 + 40x_3 + 70x_4 + 100x_5 + 50x_6 ≤ 200
Anno 3: 30x_1 + 40x_2 + 20x_3 + 50x_4 + 80x_5 + 30x_6 ≤ 150

[V2] Vincolo di dipendenza logica (progetto 5 richiede progetto 2):
x_5 ≤ x_2
Interpretazione: se x_2 = 0 (progetto 2 non finanziato), allora
x_5 deve essere 0; se x_2 = 1, x_5 può essere 0 o 1.

[V3] Integralità:
x_i ∈ {0,1} ∀i

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO
Max z = 100x_1 + 150x_2 + 80x_3 + 120x_4 + 200x_5 + 90x_6
s.t. 80x_1 + 100x_2 + 60x_3 + 90x_4 + 150x_5 + 70x_6 ≤ 250
50x_1 + 60x_2 + 40x_3 + 70x_4 + 100x_5 + 50x_6 ≤ 200
30x_1 + 40x_2 + 20x_3 + 50x_4 + 80x_5 + 30x_6 ≤ 150
x_5 ≤ x_2
x_i ∈ {0,1} ∀i

ESERCIZIO 14 – MASSIMO INSIEME INDIPENDENTE (Maximum Independent Set)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
La decisione è: selezionare o meno ciascun utente/nodo.
Per ogni nodo i = 1, …, 7:

x_i ∈ {0,1} 1 se il nodo i è selezionato nell'insieme indipendente

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
Massimizzare il numero di nodi selezionati:

Max z = Σ_{i=1}^{7} x_i = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7

PASSO 3 – VINCOLI
Per ogni arco (i,j) del grafo, i due estremi non possono essere

selezionati entrambi (altrimenti non sarebbe un insieme indipendente):

    x_i + x_j ⩽ 1   ∀ arco (i,j) ∈ E

Applicato al grafo:
    x_1 + x_2 ⩽ 1   (arco 1-2)
    x_1 + x_4 ⩽ 1   (arco 1-4)
    x_2 + x_3 ⩽ 1   (arco 2-3)
    x_2 + x_5 ⩽ 1   (arco 2-5)
    x_3 + x_6 ⩽ 1   (arco 3-6)
    x_4 + x_5 ⩽ 1   (arco 4-5)
    x_4 + x_7 ⩽ 1   (arco 4-7)
    x_5 + x_6 ⩽ 1   (arco 5-6)
    x_6 + x_7 ⩽ 1   (arco 6-7)

Vincolo di integralità: x_i ∈ {0,1} ∀i

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO
Max   z = Σ_i x_i
s.t. x_i + x_j ⩽ 1   ∀(i,j) ∈ E
      x_i ∈ {0,1}   ∀i

ESERCIZIO 15 – CLIQUE MASSIMA (Maximum Clique)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
Per ogni nodo i = 1, …, 6:

    x_i ∈ {0,1}   1 se il ricercatore i fa parte della clique

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
Massimizzare la dimensione della clique:

    Max z = Σ_{i=1}^{6} x_i

PASSO 3 – VINCOLI
IDEA CHIAVE: Una clique è un insieme in cui tutti i nodi sono collegati.
Equivalentemente, nessuna coppia di nodi nella clique può essere NON
collegata. Quindi, per ogni coppia (i,j) NON collegata da un arco nel
grafo originale, al più uno dei due può essere nella clique:

    x_i + x_j ⩽ 1   ∀(i,j) ∉ E   (coppie senza arco)

ALTERNATIVA: Lavorare sul grafo complemento G'.
Il grafo complemento ha un arco (i,j) esattamente quando G NON ce l'ha.
La clique massima in G = Insieme Indipendente Massimo in G'.

Quindi si applica il modello dell'Es. 14 sul grafo complemento.

Coppie senza arco nel grafo originale (vincoli da aggiungere):
    {1-5}, {1-6}, {2-4}, {2-6}, {3-6}, {4-5}

    x_1 + x_5 ⩽ 1
    x_1 + x_6 ⩽ 1
    x_2 + x_4 ⩽ 1
    x_2 + x_6 ⩽ 1
    x_3 + x_6 ⩽ 1
    x_4 + x_5 ⩽ 1

Vincolo di integralità: x_i ∈ {0,1} ∀i

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO
Max z = Σ_i x_i
s.t. x_i + x_j ⩽ 1 ∀(i,j) ∉ E [coppie non collegate]
      x_i ∈ {0,1} ∀i

ESERCIZIO 16 – ROUTING DI VEICOLI (VRP)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
Tre famiglie di variabili:

    x_ijk ∈ {0,1} 1 se il veicolo k percorre l'arco i→j (k=1,2)
    u_ik ∈ Z+ posizione del nodo i nel percorso del veicolo k
                (variabili MTZ per eliminazione subtour)

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
Minimizzare la distanza totale percorsa da tutti i veicoli:

    Min z = Σ_k Σ_i Σ_{j≠i} d_ij · x_ijk

PASSO 3 – VINCOLI
[V1] Ogni cliente è visitato esattamente una volta (da un solo veicolo):
      Σ_k Σ_{i≠j} x_ijk = 1 ∀ cliente j = 1,…,5

[V2] Ogni veicolo parte dal deposito (nodo 0) al più una volta:
      Σ_j x_0jk ⩽ 1 ∀k

[V3] Conservazione del flusso: se un veicolo entra in un nodo, ne esce:
      Σ_i x_ijk = Σ_i x_jik ∀ cliente j, ∀ veicolo k

[V4] Vincolo di capacità: la domanda totale delle rotte di ogni veicolo ⩽ 20:
      Σ_j d_j · (Σ_i x_ijk) ⩽ 20 ∀ veicolo k

[V5] Eliminazione subtour (MTZ esteso):

$u_{ik} - u_{jk} + n \cdot x_{ijk} \leq n - 1 \quad \forall i,j \neq 0, i \neq j, \forall k$

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO

$\text{Min} \quad z = \sum_k \sum_{\{i,j\}} d_{ij} \cdot x_{ijk}$

s.t.	$\sum_k \sum_i x_{ijk} = 1$	$\forall$ cliente j	[copertura]
	$\sum_j x_{0jk} \leq 1$	$\forall k$	[partenza deposito]
	$\sum_i x_{ijk} = \sum_i x_{jik}$	$\forall j, \forall k$	[bilanciamento flusso]
	$\sum_j d_j \sum_i x_{ijk} \leq 20$	$\forall k$	[capacità]
	$u_{ik} - u_{jk} + n \cdot x_{ijk} \leq n-1$	$\forall i,j \neq 0, \forall k$	[anti-subtour]
	$x_{ijk} \in \{0,1\}, \; u_{ik} \in Z+$		

ESERCIZIO 17 – SELEZIONE DI PORTFOLIO (Integer Portfolio)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI

Due famiglie di variabili:

$y_i \in \{0,1\}$	1 se si investe nel titolo i (indicatore binario)
$x_i \in Z+$	importo investito nel titolo i, in multipli di 5.000 € (es. $x_i = 3 \rightarrow$ investiti 15.000 €)

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO

Massimizzare il rendimento totale atteso (in % × importo investito):

$\text{Max} \quad z = \sum_i r_i \cdot x_i$

$= 8x_1 + 12x_2 + 6x_3 + 10x_4 + 9x_5 + 11x_6$

PASSO 3 – VINCOLI

[V1] Budget totale = 100.000 € = 20 unità da 5.000 €:

$\sum_i x_i = 20$

[V2] Numero di titoli in cui investire (tra 3 e 5):

$3 \leq \sum_i y_i \leq 5$

[V3] Importi minimi e massimi per titolo (in unità da 5k€):

$L_i \cdot y_i \leq x_i \leq U_i \cdot y_i \quad \forall i$

($L = [1,1,1,1,1,1]$, $U = [6,6,4,5,4,5]$)

→ Se $y_i = 0$, allora $x_i = 0$

→ Se $y_i = 1$, allora $L_i \leq x_i \leq U_i$

[V4] Vincolo di rischio:

$\sum_i \sigma^2_i \cdot y_i \leq 0.25$

[V5] Integralità:

x_i ∈ Z+, y_i ∈ {0,1}

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO
  Max z = 8x_1 + 12x_2 + 6x_3 + 10x_4 + 9x_5 + 11x_6
  s.t. Σ_i x_i = 20
       Σ_i y_i ⩾ 3
       Σ_i y_i ⩽ 5
       y_i ⩽ x_i ⩽ U_i · y_i   ∀i
       Σ_i σ²_i · y_i ⩽ 0.25
       x_i ∈ Z+, y_i ∈ {0,1}

ESERCIZIO 18 – PROBLEMA DELLA P-MEDIANA (P-Median)

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
  Due famiglie di variabili:

    y_j ∈ {0,1}   1 se viene aperto un poliambulatorio nella location j
    x_ij ∈ {0,1} 1 se il quartiere i è assegnato alla location j

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
  Minimizzare la distanza totale pesata (distanza × popolazione):

    Min z = Σ_i Σ_j pop_i · d_ij · x_ij

PASSO 3 – VINCOLI
  [V1] Aprire esattamente p = 2 poliambulatori:
       Σ_j y_j = 2

  [V2] Ogni quartiere è assegnato a esattamente un poliambulatorio:
       Σ_j x_ij = 1   ∀ quartiere i

  [V3] Un quartiere può essere assegnato alla location j solo se è aperta:
       x_ij ⩽ y_j   ∀i, ∀j

  [V4] Integralità:
       x_ij ∈ {0,1}, y_j ∈ {0,1}

  NOTA CONCETTUALE: La P-Mediana differisce dalla Facility Location perché
  il numero di impianti da aprire è fissato a priori (p = 2) e non esiste
  un costo fisso di apertura. L'obiettivo è puramente minimizzare la
  distanza di assegnazione ponderata.

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO
  Min z = Σ_i Σ_j pop_i · d_ij · x_ij
  s.t. Σ_j y_j = 2   [esattamente p=2 impianti]

```
        Σ_j x_ij = 1   ∀i       [ogni quartiere coperto]
        x_ij ≤ y_j     ∀i,j     [linking]
        x_ij, y_j ∈ {0,1}


═══════════════════════════════════════════════════════════════════
ESERCIZIO 19 – FLUSSO CON COSTI FISSI (Fixed-Charge Network Flow)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI
  Due famiglie di variabili per ogni arco (i,j):

      f_ij ∈ R+      flusso (quantità) che transita sull'arco i→j
      y_ij ∈ {0,1}   1 se l'arco i→j è attivato (aperto)

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO
  Minimizzare costi fissi + costi variabili di flusso:

      Min  z = Σ_{(i,j)} (g_ij · y_ij + c_ij · f_ij)
             = 50y_{13} + 2f_{13} + 40y_{14} + 3f_{14}
               + 45y_{23} + 2.5f_{23} + 60y_{24} + 1.5f_{24}
               + 30y_{12} + f_{12} + 35y_{21} + f_{21}

PASSO 3 – VINCOLI
  [V1] Bilancio del flusso per ogni nodo:
       flusso uscente – flusso entrante = offerta/domanda del nodo

        Nodo 1 (fornitore, offerta 80):  f_{13} + f_{14} + f_{12} - f_{21} = 80
        Nodo 2 (fornitore, offerta 60):  f_{23} + f_{24} + f_{21} - f_{12} = 60
        Nodo 3 (cliente, domanda 70):    f_{13} + f_{23} - 0 = 70
        Nodo 4 (cliente, domanda 70):    f_{14} + f_{24} - 0 = 70

  [V2] Il flusso su un arco è possibile solo se l'arco è attivato,
       e non può superare la capacità massima u_ij:
        f_ij ≤ u_ij · y_ij    ∀(i,j)

  [V3] Non-negatività e integralità:
        f_ij ≥ 0,   y_ij ∈ {0,1}

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO
  Min   z = Σ_{(i,j)} (g_ij · y_ij + c_ij · f_ij)
  s.t.  Bilancio del flusso per ogni nodo
        f_ij ≤ u_ij · y_ij    ∀(i,j)    [linking + capacità]
        f_ij ≥ 0,   y_ij ∈ {0,1}


═══════════════════════════════════════════════════════════════════
ESERCIZIO 20 – TIMETABLING UNIVERSITARIO
```

PASSO 1 – VARIABILI DECISIONALI

Una sola famiglia di variabili (compatta):

$x_{csa} \in \{0,1\}$ 1 se il corso c è tenuto nello slot s nell'aula a

$c \in \{C1,\ldots,C5\}$, $s \in \{1,\ldots,4\}$, $a \in \{1,2,3\}$

PASSO 2 – FUNZIONE OBIETTIVO

Massimizzare la soddisfazione totale dei docenti:

$$\text{Max } z = \Sigma_c \Sigma_s pref_{cs} \cdot \Sigma_a x_{csa}$$

Dove $pref_{cs}$ è la preferenza del docente del corso c per lo slot s.

PASSO 3 – VINCOLI

[V1] Ogni corso deve tenersi almeno 2 volte alla settimana:

$\Sigma_s \Sigma_a x_{csa} \geq 2$ $\forall$ corso c

[V2] Ogni aula può ospitare al massimo un corso per slot:

$\Sigma_c x_{csa} \leq 1$ $\forall$ slot s, $\forall$ aula a

[V3] Due corsi con studenti in comune non possono essere in contemporanea:

Per ogni coppia in conflitto (c, c') e per ogni slot s:

$\Sigma_a x_{csa} + \Sigma_a x_{c'sa} \leq 1$ $\forall (c,c')$ in conflitto, $\forall s$

Vincoli concreti:

(C1,C2): $\Sigma_a x_{C1,s,a} + \Sigma_a x_{C2,s,a} \leq 1$ $\forall s$

(C2,C3): $\Sigma_a x_{C2,s,a} + \Sigma_a x_{C3,s,a} \leq 1$ $\forall s$

(C3,C4): $\Sigma_a x_{C3,s,a} + \Sigma_a x_{C4,s,a} \leq 1$ $\forall s$

(C4,C5): $\Sigma_a x_{C4,s,a} + \Sigma_a x_{C5,s,a} \leq 1$ $\forall s$

[V4] Lo stesso docente non può tenere lezione in due aule nello stesso slot.

Il Doc. A tiene C1 e C2; il Doc. C tiene C4 e C5:

$\Sigma_a x_{C1,s,a} + \Sigma_a x_{C2,s,a} \leq 1$ $\forall s$ [Doc. A]

$\Sigma_a x_{C4,s,a} + \Sigma_a x_{C5,s,a} \leq 1$ $\forall s$ [Doc. C]

NOTA: i vincoli [V4] per Doc. A coincidono con [V3] per (C1,C2): sono già inclusi. Si aggiunge solo il vincolo per Doc. C se non coperto da [V3].

[V5] Integralità:

$x_{csa} \in \{0,1\}$

PASSO 4 – MODELLO COMPLETO

$$\text{Max } z = \Sigma_c \Sigma_s pref_{cs} \cdot \Sigma_a x_{csa}$$

s.t. $\Sigma_s \Sigma_a x_{csa} \geq 2$ $\forall c$ [min 2 lezioni]

$\Sigma_c x_{csa} \leq 1$ $\forall s, \forall a$ [1 corso per aula]

```
        Σ_a x_csa + Σ_a x_{c'sa} ⩽ 1              ∀(c,c') in conflitto, ∀s
        Σ_a x_{c,s,a} + Σ_a x_{c',s,a} ⩽ 1        ∀(c,c') stesso docente, ∀s
        x_csa ∈ {0,1}


================================================================================
              SCHEMA RIASSUNTIVO – STRUTTURA DEI MODELLI DI PI
================================================================================

  TIPO                  | VARIABILI              | OBIETTIVO | VINCOLI CHIAVE
  ----------------------|------------------------|-----------|---------------
  Knapsack 0-1          | x_i ∈ {0,1}            | Max       | Σw_i x_i ⩽ W
  Bounded Knapsack      | x_i ∈ Z+ (⩽ d_i)       | Max       | Σv_i x_i ⩽ V
  Set Covering          | x_j ∈ {0,1}            | Min costo | Σ x_j ⩾ 1 (⩾)
  Set Packing           | x_i ∈ {0,1}            | Max prof. | Σ x_i ⩽ 1 (⩽)
  Set Partitioning      | x_j ∈ {0,1}            | Min costo | Σ x_j = 1 (=)
  Facility Location     | x_ij, y_j ∈ {0,1}      | Min       | x_ij ⩽ y_j
  Assignment            | x_ij ∈ {0,1}           | Min       | Σ_i = Σ_j = 1
  TSP                   | x_ij ∈ {0,1}, u_i ∈Z+  | Min       | MTZ subtour
  Lot Sizing            | q_t∈Z+, y_t∈{0,1}      | Min       | Bilancio scorte
  Graph Coloring        | x_ik, w_k ∈ {0,1}      | Min colori| x_ik+x_jk ⩽ w_k
  Cutting Stock         | x_j ∈ Z+               | Min tubi  | Σa_ij x_j ⩾ d_i
  Scheduling            | x_ij∈{0,1}, C_i∈R+     | Min tard. | Sequenziamento
  Capital Budgeting     | x_i ∈ {0,1}            | Max NPV   | Budget + dipend.
  Independent Set       | x_i ∈ {0,1}            | Max nodi  | x_i+x_j ⩽ 1 (E)
  Max Clique            | x_i ∈ {0,1}            | Max nodi  | x_i+x_j ⩽ 1 (Ē)
  VRP                   | x_ijk∈{0,1}, u_ik∈Z+   | Min dist. | Capacità+MTZ
  Portfolio Intero      | x_i∈Z+, y_i∈{0,1}      | Max rend. | Budget+rischio
  P-Median              | x_ij, y_j ∈ {0,1}      | Min dist. | Σy_j = p
  Fixed-Charge Flow     | f_ij∈R+, y_ij∈{0,1}    | Min costo | f_ij⩽u_ij·y_ij
  Timetabling           | x_csa ∈ {0,1}          | Max pref. | Multi-vincolo

================================================================================
                                    FINE
================================================================================
```